这儿出现 $e^{R\sin\theta}$ 是没法用 Jordan 引理的. 正确的做法是 $\sin x=\dfrac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}$ 或 $\sin x=\operatorname{Im}e^{ix}$，围道积分的被积函数是 $\dfrac{ze^{iz}}{z^2+1}$。请看讲义例题。

五、 如果做过教材 §6.1 习题 4 (布置过习题) 且会做的话应该会做此题，不过也有一个典型错误：利用变换以及 Schwarz 引理，得到

$$\left|\frac{e^{i\pi f(z)/2}-1}{e^{i\pi f(z)/2}+1}\right|\leq|z|$$

后估算 $\operatorname{Im}f(z)$ 时，出现两个错误：

(1) 直接得到

$$\frac{e^{\pi|f(z)|/2}-1}{e^{\pi|f(z)|/2}+1}\leq|z|.$$

错误在于想当然地认为 $\left|e^{i\pi f(z)/2}\right|=e^{\pi|f(z)|/2}$，但实际是 $\left|e^{i\pi f(z)/2}\right|=e^{\pi\operatorname{Im}f(z)/2}$。此时，只能得到一半不等式，另一半应利用

$$\left|\frac{e^{i\pi f(z)/2}-1}{e^{i\pi f(z)/2}+1}\right|=\left|\frac{e^{-i\pi f(z)/2}-1}{e^{-i\pi f(z)/2}+1}\right|.$$

(2) 化为

$$|f(z)|\leq\frac{2}{\pi}\left|\log\frac{1+z}{1-z}\right|\leq\frac{2}{\pi}\log\frac{1+|z|}{1-|z|}.$$

这是想当然地认为 $|\log z|\leq\log|z|$，但实际上 $|\log z|=\sqrt{\log^2|z|+(\arg z)^2}\geq\log|z|$。

六、 此题的关键是说明单位圆内除了原点外没有其他零点. 如果单位圆内零点为 $a_1,\cdots,a_n$ (计重数，必定有限多个)，作

$$g(z)=f(z)\prod_{k=1}^{n}\frac{1-\bar{a}_kz}{z-a_k},$$

则 $g(z)$ 在单位圆内没有零点, $|g(z)|=1$ ($|z|=1$). 由最大最小模定理 $g(z)\equiv e^{i\theta}$. 此时

$$f(z)=e^{i\theta}\prod_{k=1}^{n}\frac{z-a_k}{1-\bar{a}_kz}$$

为有理函数，只有当所有 $a_k=0$ 时才是整函数. 也可以用对称原理，单位圆内不是原点的零点关于单位圆周的对称点是极点，与整函数矛盾。故至多在原点有零点。原点如果是 n 阶零点 ($n=0$ 为非零点)，则 $f(z)/z^n$ 在单位圆内无零点，单位圆周上模恒为 1，同上，由最大最小模定理即得其为常数。

另一种很好的做法是：如果 0 不是 $f(z)$ 的零点，则其关于单位圆周的对称点 ∞ 不是极点，极限存在，这样是有界整函数，由 Liouville 定理是常数。如果 0 是 n 阶零点，考虑 $f(z)/z^n$。

1.35 2021 春复变函数期末试卷

一、 填空题

二、 解答题

1. 求 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^3}{1+x^5}\,dx$。

2. 记 $D_1=\{|z-1|<2\}\cup\{|z+1|<2\}$，$D_2=\{-1<\operatorname{Im}z<1\}$，$\mathbb{D}$ 为单位圆盘。
   (1) 写出 D_1 到 $\mathbb{D}$ 的双全纯映射 f，满足 $f(0)=0$。
   (2) 写出 D_2 到 $\mathbb{D}$ 的双全纯映射 f，满足 $f(0)=0$。
   (3) 设 f 是 D_1 到 D_2 的双全纯映射，写出 $f'(0)$ 的所有可能值。
3. 记 $E=\mathbb{C}\setminus\{0,1\}$，设 $f:E\to E$ 是双全纯映射。
   (1) 证明：f 是分式线性变换。
   (2) 写出所有可能的 f。
4. 设 f 是单位圆盘 $\mathbb{D}$ 上的全纯函数，对任意 $c\in\mathbb{D}$，$f(z)-c$ 在 $\mathbb{D}$ 上恰有两个零点（计重数）。
   (1) 证明：$|z|\to 1$ 时，$|f(z)|\to 1$。
   (2) 证明：存在 $a_1,a_2\in\mathbb{D},\alpha\in[0,2\pi)$，使得 $f(z)=e^{i\alpha}\dfrac{a_1-z}{1-\bar{a}_1z}\dfrac{a_2-z}{1-\bar{a}_2z}$。

1.36 2020 春复变函数期中试卷

1. 设 $f:U\to\mathbb{C}$ 是全纯函数，其中 U 是 $\mathbb{C}$ 中区域，对任意 $z\in U$，都成立 $\operatorname{Re}f(z)=(\operatorname{Im}f(z))^2$。证明 f 是常值函数。
2. 设 $g:U\to V$ 是全纯满射，其中 U,V 是 $\mathbb{C}$ 中区域。设 $f:V\to\mathbb{C}$ 是连续函数，使得 $f\circ g$ 是 U 上的全纯函数。证明 f 是 V 上的全纯函数。
3. 用留数定理计算积分
$$\int_0^\infty\frac{1}{1+x^4}dx.$$
4. 设 Ω 是由分段光滑的简单闭曲线围成的区域，f,φ 在 $\bar{\Omega}$ 的某个邻域内全纯。假设 f 在 $\partial\Omega$ 上没有零点。证明
$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial\Omega}\varphi(z)\frac{f'(z)}{f(z)}dz=\sum_{j=1}^{N}k_j\varphi(a_j)$$
   其中 $a_1,a_2,\ldots,a_N$ 是 f 在 Ω 中的全部（两两不同）零点，k_j 是 a_j 的阶。
5. 设 $\Omega=\{z\in\mathbb{C}:|z|<1,|z-1|<1\}$。求从单位圆盘 $\mathbb{D}=\{z\in\mathbb{C}:|z|<1\}$ 到 Ω 的双全纯映射。

附加题。求出圆环 $A=\{1<|z|<2\}$ 的所有全纯自同构。

1.37 2017 春复变函数期末试卷解答

一（每小题 3 分，共 30 分）填空题：

(1) 计算 $\cos(\mathrm{i}\log 3)=\underline{\ 5/3\ }$.

(2) 设 $z=x+\mathrm{i}y,u(z)=\mathrm{e}^x\sin y$，则 $u(z)$ 的共轭调和函数 $v(z)=\underline{\ -\mathrm{e}^x\cos y\ }$.

(3) 将单位圆 $\mathbb{D}$ 映成右半平面 $\{w:\operatorname{Re}w>0\}$，并且 $f(0)=1$ 的共形映射全体是 $\underline{\ f(z)=\dfrac{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z}{1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z},\ \theta\in\mathbb{R}\ }$。

(4) 积分 $\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\displaystyle\int_{|z-1|=1}\frac{\sin(\pi z/4)}{z^2-1}\mathrm{d}z=\underline{\ \sqrt{2}/4\ }$.

(5) 函数 $f(z)=z\mathrm{e}^{1/z}$ 在 ∞ 处的留数 $\operatorname{Res}(f,\infty)=\underline{\ -1/2\ }$.

(6) 将函数 $f(z)=\dfrac{z}{(z-1)(z-\mathrm{i})}$ 在 $z=-1$ 处展开成幂级数，其收敛半径为 $\underline{\ \sqrt{2}\ }$.

(7) 设函数 $f(z)$ 是 $z^{1/3}$ 在 $\mathbb{C}\setminus(-\infty,0]$ 上的单值支，满足 $f(1)=1$，则 $f(\mathrm{i})=\underline{\ \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/6}\ }$.

(8) 函数 $f(z)=\dfrac{z}{1-z}$ 在 ∞ 处的 Laurent 展开的主要部分是 $\underline{\ 0\text{ 或消失}\ }$.

(9) 单位圆 $\mathbb{D}$ 内 0 和 $1/2$ 之间的双曲距离 $d_{\mathbb{D}}(0,1/2)=\underline{\ \log 3\ }$.

(10) 设 $v(z)$ 在 $D(a,r)$ 上调和，$u(z)=\log\dfrac{1}{|z-a|}+v(z), z\in D(a,r)\setminus\{a\}$，则 $u(z)$ 在 a 点的积分周期 $P=\underline{\ -2\pi\ }$.

二（每小题 4 分，共 12 分）完整正确地叙述下列定义或定理。

（1）Morera 定理.

答：设函数 $f(z)$ 在区域 Ω 上连续，且对任意闭三角形 $\Delta\subset\Omega$，积分

$$\int_{\partial\Delta} f(z)dz=0,$$

则 $f(z)$ 在 Ω 上解析.

（2）Riemann 映射定理.

答：设 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 是单连通区域，且 $\Omega\neq\mathbb{C}$，则对任意 $a\in\Omega$，存在唯一的共形映射 $f:\Omega\to\mathbb{D}$ 使得 $f(a)=0, f'(a)>0$.

（3）次调和函数.

答：设 $u(z)$ 是区域 Ω 上实值连续函数，对任意 $z_0\in\Omega$，存在 $\rho>0$，使得圆盘 $D(z_0,\rho)\subset\Omega$，且对任意 $0<r<\rho$，满足如下次均值不等式

$$u(z_0)\le\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(z_0+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})d\theta,$$

则称 $u(z)$ 是 Ω 上次调和函数.

或

设 $u(z)$ 是区域 Ω 上实值连续函数，对任意圆盘 $D(z_0,r)\subset\Omega$ 以及 $D(z_0,r)$ 上的调和函数 $v(z)$，函数 $u(z)-v(z)$ 在 $D(z_0,r)$ 满足最大值原理，则称 $u(z)$ 为 Ω 上次调和函数。

三（10 分）设 $f(t)$ 是定义在 $[0,1]$ 上的连续复值函数。定义

$$g(z)=\int_0^1 f(t)\mathrm{e}^{tz}dt,\quad z\in\mathbb{C}.$$

证明：$g(z)$ 是 $\mathbb{C}$ 上解析函数。

证一：幂级数 $\mathrm{e}^{tz}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(tz)^n}{n!}$ 对给定的 $z\in\mathbb{C}$ 关于 $t\in[0,1]$ 一致收敛. 又 $f(t)$ 连续，$|f(t)|\le M$。故积分和求和可交换，即

$$g(z)=\int_0^1\sum_{n=0}^{\infty}f(t)\frac{t^nz^n}{n!}dt=\sum_{n=0}^{\infty}z^n\left(\frac{1}{n!}\int_0^1 f(t)t^ndt\right).$$

上述幂级数的系数

$$a_n=\frac{1}{n!}\int_0^1 f(t)t^ndt$$

满足

$$|a_n|\le\frac{1}{n!}\int_0^1|f(t)|dt\le\frac{M}{n!},$$

故收敛半径为无穷大. 因此，$g(z)$ 是 $\mathbb{C}$ 上解析函数.

证二：对任意 $z, z' \in \mathbb{C}$，

$$\frac{g(z')-g(z)}{z'-z} = \int_0^1 f(t)\frac{\mathrm{e}^{tz'}-\mathrm{e}^{tz}}{z'-z}dt = \int_0^1 f(t)t\mathrm{e}^{tz}\left(\frac{\mathrm{e}^{t(z'-z)}-1}{t(z'-z)}\right)dt.$$

因此，当 $z' \to z$ 时，被积函数关于 $t \in [0,1]$ 一致收敛于 $f(t)t\mathrm{e}^{tz}$，极限和积分可交换. 因此，

$$\lim_{z'\to z}\frac{g(z')-g(z)}{z'-z} = \int_0^1 f(t)t\mathrm{e}^{tz}dt$$

存在，即 $g(z)$ 对任意 $z \in \mathbb{C}$ 可导. 由 Goursat 定理，$g(z)$ 是 $\mathbb{C}$ 上解析函数.

证三：由于当 $z' \to z \in \mathbb{C}$ 时，$\mathrm{e}^{tz'} \to \mathrm{e}^{tz}$ 关于 $t \in [0,1]$ 一致收敛，故极限和积分可交换，$\lim_{z'\to z} g(z') = g(z)$, $g(z)$ 连续。

又对任意闭三角形 $\Delta \subset \mathbb{C}$，由于 $f(t)\mathrm{e}^{tz}$ 在 $[0,1]\times\Delta$ 上一致连续，故

$$\int_{\partial\Delta} g(z)dz = \int_{\partial\Delta}\int_0^1 f(t)\mathrm{e}^{tz}dtdz = \int_0^1 f(t)\int_{\partial\Delta}\mathrm{e}^{tz}dzdt = 0.$$

由 Morera 定理，$g(z)$ 是 $\mathbb{C}$ 上解析函数.

四（12 分）设 $u(z)$ 是区域 Ω 上的实值调和函数，$\dfrac{\partial u(z)}{\partial z}$ 的零点集在 Ω 中有聚点，证明：$u(z)$ 为常数。

证一：由 $\Delta u(z) = \dfrac{\partial}{\partial \bar{z}}\dfrac{\partial u(z)}{\partial z} = 0$ 知，$\dfrac{\partial u(z)}{\partial z}$ 是 Ω 上解析函数. 由唯一性定理，$\dfrac{\partial u(z)}{\partial z}$ 在 Ω 上恒为 0. 又若记 $z = x + \mathrm{i}y$，

$$\frac{\partial u(z)}{\partial z} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u(z)}{\partial x} - \mathrm{i}\frac{\partial u(z)}{\partial y}\right) = 0,$$

由 $u(z)$ 为实值函数得

$$\frac{\partial u(z)}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial u(z)}{\partial y} = 0, \quad \forall z \in \Omega.$$

因此，$u(z)$ 为常数.

证二：设 $E \subset \Omega$ 是 $\dfrac{\partial u(z)}{\partial z}$ 的零点集，z_0 是 E 在 Ω 内的一个聚点。由连续性，$z_0 \in E$。作圆 $D(z_0,\rho) \subset \Omega$，则 $u(z)$ 在 $D(z_0,\rho)$ 上有共轭调和函数 $v(z)$，使得 $f(z) = u(z) + \mathrm{i}v(z)$ 是 $D(z_0,\rho)$ 上解析函数. 由于

$$\frac{\partial u(z)}{\partial z} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u(z)}{\partial x} - \mathrm{i}\frac{\partial u(z)}{\partial y}\right)$$

以及 $u(z)$ 是实函数，

$$\frac{\partial u(z)}{\partial z} = 0 \Longleftrightarrow \frac{\partial u(z)}{\partial x} = \frac{\partial u(z)}{\partial y} = 0, \quad z \in E.$$

由 Cauchy–Riemann 方程，

$$\frac{\partial v(z)}{\partial x} = \frac{\partial v(z)}{\partial y} = 0, \quad z \in E \cap D(z_0,\rho).$$

因此，$f'(z) = 0, z \in E \cap D(z_0,\rho)$。由唯一性定理，$f(z) = c, z \in D(z_0,\rho)$ 为常数. 从而 $u(z) = \mathrm{Re}\, c, z \in D(z_0,\rho)$ 为常数。由调和函数的唯一性定理，$u(z) = \mathrm{Re}\, c, z \in \Omega$ 为常数.

五（12 分）设 Ω 是单连通区域，且 $\Omega \neq \mathbb{C}$, $f : \Omega \to \Omega' = f(\Omega)$ 是共形映射. 记 $d(z, E) = \min_{\zeta \in E} |\zeta - z|$ 表示点 z 到闭集 E 的欧氏距离. 证明：对任意 $z \in \Omega$，

$$\frac{1}{4}\left|f'(z)\right| d(z, \partial\Omega) \leq d(f(z), \partial\Omega') \leq 4\left|f'(z)\right| d(z, \partial\Omega).$$

证一：给定 $z \in \Omega$，由 Riemann 映射定理，存在共形映射 $g : \mathbb{D} \to \Omega$，使得 $g(0) = z$. 由 Koebe $1/4$ 定理和 Schwarz 引理的推论，

$$\frac{1}{4}\left|g'(0)\right| \leq d(z, \partial\Omega) \leq \left|g'(0)\right|. \tag{1}$$

又 $h = f \circ g : \mathbb{D} \to \Omega'$ 共形，且 $h(0) = f(z)$. 因此，同理得

$$\frac{1}{4}\left|h'(0)\right| \leq d(f(z), \partial\Omega') \leq \left|h'(0)\right|. \tag{2}$$

而 $h'(0) = f'(z) \cdot g'(0)$，代入 (2) 式，并除以 (1) 式即得

$$\frac{1}{4}\left|f'(z)\right| d(z, \partial\Omega) \leq d(f(z), \partial\Omega') \leq 4\left|f'(z)\right| d(z, \partial\Omega).$$

证二：对给定 $z_0 \in \Omega$，记 $\delta = d(z_0, \partial\Omega)$. 则圆盘 $D(z_0, \delta) \subset \Omega$, $f(z)$ 是 $D(z_0, \delta)$ 到 $\tilde{\Omega} = f(D(z_0, \delta)) \subset \Omega'$ 的共形映射。由 Koebe $1/4$ 定理，

$$d(f(z_0), \partial\Omega') \geq d(f(z_0), \partial\tilde{\Omega}) \geq \frac{1}{4}\left|f'(z_0)\right| \delta = \frac{1}{4}\left|f'(z_0)\right| d(z_0, \partial\Omega).$$

将 z_0 换为 $z \in \Omega$，得到不等式的左边一半. 利用 f^{-1} 也为共形映射得到不等式的另一半.

六（12 分）设区域 $A = \{z : R_1 < |z| < R_2\}$ 为圆环，函数 $u(z)$ 在 A 上调和，在 $\bar{A}$ 上连续，满足当 $|z| = R_1$ 时，$u(z) = 0$；当 $|z| = R_2$ 时，$u(z) = 1$. 证明：$u(z)$ 在区域 A 上不存在共轭调和函数。

证一：反证. 设 $u(z)$ 在 A 上有共轭调和函数 $v(z)$，则 $f(z) = u(z) + \mathrm{i}v(z)$ 为 A 上解析函数. 当 $|z| \to R_1$ 时，$\operatorname{Re} f(z) \to 0$; $|z| \to R_2$ 时，$\operatorname{Re} f(z) \to 1$，且收敛关于 $\arg z$ 是一致的. 由此 $f(z)$ 不是常值函数.

对任意给定 $w \in \mathbb{C} \setminus (\{\operatorname{Re} w = 0\} \cup \{\operatorname{Re} w = 1\})$，$w$ 到 $\{\operatorname{Re} w = 0\} \cup \{\operatorname{Re} w = 1\}$ 的距离 $d > 0$. 对任意 $r_1 > R_1$，当 r_1 充分靠近 R_1 时，如果 $|z| = r_1$，就有 $|\operatorname{Re} f(z) - 0| < d$；同理，对任意 $r_2 < R_2$ 且充分靠近 R_2，如果 $|z| = r_2$，有 $|\operatorname{Re} f(z) - 1| < d$. 这样，圆周 $|z| = r_1$ 和 $|z| = r_2$ 在 $f(z)$ 下的像曲线关于 w 的绕数均为 0. 由辐角原理，$f(z)$ 在 $\{z : r_1 < |z| < r_2\}$ 内不取 w 值. 由 r_1, r_2 的任意性，$f(z)$ 在 A 内不取 w 值. 因此，$f(z)$ 的像只能包含在直线 $\operatorname{Re} w = 0$ 和 $\operatorname{Re} w = 1$ 内，由开映射原理，$f(z)$ 为常值函数，矛盾.

证二：反证。设 $u(z)$ 在 A 上有共轭调和函数 $v(z)$，使得 $f(z) = u(z) + \mathrm{i}v(z)$ 为 A 上解析函数. 由 Cauchy 定理，对任意 $R_1 < r_1 < r_2 < R_2$，

$$\int_{|z|=r_1} \frac{f(z)}{z} dz = \int_{|z|=r_2} \frac{f(z)}{z} dz,$$

即

$$\int_0^{2\pi} f(r_1 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) d\theta = \int_0^{2\pi} f(r_2 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) d\theta.$$

两边取实部得

$$\int_0^{2\pi} u(r_1 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) d\theta = \int_0^{2\pi} u(r_2 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) d\theta.$$

由于 $u(z)$ 在 $\bar{A}$ 连续，令 $r_1 \to R_1, r_2 \to R_2$ 得

$$\int_0^{2\pi} u(R_1 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) d\theta = \int_0^{2\pi} u(R_2 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) d\theta.$$

但由 $u(z) = 0, |z| = R_1; u(z) = 1, |z| = R_2$ 知，上式左边为 0，右边为 2π，矛盾。

证三：令

$$\tilde{u}(z) = \frac{\log|z| - \log R_1}{\log R_2 - \log R_1},$$

则 $\tilde{u}(z)$ 在 A 上调和，在 $\bar{A}$ 上连续，且当 $|z| = R_1$ 时，$\tilde{u}(z) = 0$；当 $|z| = R_2$ 时，$\tilde{u}(z) = 1$. 由最大最小值原理 $u(z) = \tilde{u}(z)$.

在 $A \setminus [R_1, R_2]$ 上，$\tilde{u}(z)$ 有共轭调和函数 $\tilde{v}(z) = \dfrac{\arg z}{\log R_2 - \log R_1}$. 如果 $u(z)$ 有共轭调和函数 $v(z)$，则限制在 $A \setminus [R_1, R_2]$ 上，$v(z) = \tilde{v}(z) + c, c \in \mathbb{R}$ 为常数. 这样 $v(z)$ 在 A 上不连续，矛盾.

证四（利用 Schwarz 对称原理）：设 $u(z)$ 有共轭调和函数 $v(z)$，则 $f(z) = u(z) + \mathrm{i}v(z)$ 在 A 上解析，当 $|z| \to R_1$ 时，$\mathrm{Re}\, f(z) \to 0$，当 $|z| \to R_2$ 时，$\mathrm{Re}\, f(z) \to 1$. 反复利用 Schwarz 对称原理，$f(z)$ 可以解析延拓成 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上的解析函数，从而 $u(z)$ 可以延拓成 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上调和函数，且当 $z \to 0$ 时，$u(z) = \mathrm{Re}\, f(z) \to -\infty$，即 0 是 $u(z)$ 的对数奇点，$u(z)$ 可以表示为

$$u(z) = \alpha \log|z| + \tilde{u}(z),$$

其中，$\tilde{u}(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上调和. 与证三类似，$u(z)$ 的共轭调和函数必定有形式 $v(z) = \alpha \arg z + \tilde{v}(z)$，其中 $\tilde{v}(z)$ 是 $\tilde{u}(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上的一个共轭调和函数，不可能在 A（或整个 $\mathbb{C}$）上连续，矛盾.

也可以令 $f(z) = \mathrm{e}^{u(z)+\mathrm{i}v(z)}$ 在 A 上解析，且当 $|z| \to R_1$ 时，$|f(z)| \to 1$；当 $|z| \to R_2$ 时，$|f(z)| \to e$. 反复利用 Schwarz 对称原理，$f(z)$ 可解析延拓成 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上解析函数，且当 $z \to 0$ 时，$f(z) \to 0$；当 $z \to \infty$ 时，$f(z) \to \infty$，即 0 是 $f(z)$ 的零点（唯一零点），∞ 是 $f(z)$ 的极点（唯一极点）。因此，$f(z) = cz^n, c \neq 0$. 因此，$u(z) = n \log|z| + \log c$，同样导出矛盾.

（注：按讲义或课堂讲授，Schwarz 对称延拓要求 $f(z)$ 在 $\bar{A}$ 上连续，但这儿没有证明这一点（因为，$v(z)$ 并不知道是否在 $\bar{A}$ 上连续）. 所以按讲义要求，上述证明有 bug。但教材上没有连续到边界这个要求，按教材上述证明没有问题。事实上，按教材，调和函数 $u(z)$ 可以直接延拓成 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上调和函数，使得 0 是 $u(z)$ 的对数奇点.）

七（12 分）设 $f(z)$ 是单位圆 $\mathbb{D}$ 上解析函数，满足 $f(0) = 0$，以及 $|f(z)| < 1$，$\forall z \in \mathbb{D}$。证明：

（1）对任意 $z \in \mathbb{D}$ 成立 $|f(z) + f(-z)| \leq 2|z|^2$，

（2）上式中等号成立，当且仅当 $f(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z^2, \theta \in \mathbb{R}$.

证：（1）令 $g(z) = \dfrac{f(z) + f(-z)}{2}$，则当 $|z| < 1$ 时，$|g(z)| < 1$. 且 $g(0) = 0$，$g'(0) = \dfrac{1}{2}(f'(0) - f'(0)) = 0$.

方法一：令 $\varphi(z) = \dfrac{g(z)}{z^2}$，则 0 是 $\varphi(z)$ 的可去奇点，从而 $\varphi(z)$ 在 $\mathbb{D}$ 内全纯. 对任意 $0 < r < 1$，当 $|z| = r$ 时，

$$|\varphi(z)| = \frac{|g(z)|}{r^2} < \frac{1}{r^2}.$$

由最大模原理，对任意 $|z| < r, |\varphi(z)| < 1/r^2$。令 $r \to 1$，得到对任意 $z \in \mathbb{D}$，$|\varphi(z)| \leq 1$. 即

$$|f(z) + f(-z)| \leq 2|z|^2.$$

方法二：由 Schwarz 引理，$|g(z)| \leq |z|$。令 $\varphi(z) = g(z)/z$，则 $|\varphi(z)| \leq 1$，且 $\varphi(0) = g'(0) = 0$。由最大模原理，$|\varphi(z)| < 1$。再由 Schwarz 引理，$|\varphi(z)| \leq |z|$，即得

$$|f(z) + f(-z)| \leq 2|z|^2.$$

（2）如果上式对某个 $z \neq 0$ 成为等式，则 $|\varphi(z)| = 1$。由最大模原理，$\varphi(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$。即

$$f(z) + f(-z) = 2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z^2. \tag{$*$}$$

方法一：设

$$f(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n z^n,$$

则有

$$f(z) + f(-z) = \sum_{k=1}^{+\infty} 2a_{2k} z^{2k}. \tag{$**$}$$

比较 $(*)$ 和 $(**)$ 得 $a_2 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$。
又由于 $|f(z)| < 1$，得到

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})|^2 \mathrm{d}\theta = \sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|^2 r^{2n} < 1.$$

令 $r \to 1$，得到

$$\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|^2 \leq 1.$$

由于 $|a_2| = 1$，所以对任意 $n \neq 2, a_n = 0$. 于是

$$f(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z^2.$$

如果 $f(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z^2$，则题中不等式显然是等式.
方法二：令 $f(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z^2 + h(z)$，则由 $(*)$ 得

$$h(z) + h(-z) = 0,$$

即 $h(z)$ 为奇函数. 我们要证当 $|z| \to 1$ 时，$h(z) \to 0$，从而由最大模原理，$h(z) \equiv 0$，得到 $f(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z^2$.
首先 $|h(z)| \leq \left|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z^2\right| + |f(z)| \leq 2$ 为有界函数. 如果当 $|z| \to 0$ 时，$h(z) \nrightarrow 0$, 则存在 $z_n \in \mathbb{D}, z_n \to z^*, |z^*| = 1$，使得 $h(z_n) \to A \neq 0$. 这样 $h(-z_n) \to -A$. 因此，

$$f(z_n) \to \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z^{*2} + A, \qquad f(-z_n) \to \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z^{*2} - A.$$

两者必有一个的模长大于 1. 矛盾.